

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 2x + 5y = 9 \\ 15x - 5y = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17x = 34 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta' = 9 - 8 = 1 \Rightarrow x_1 = 3 + 1 = 4, x_2 = 3 - 1 = 2.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-x^2 = 2x - 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-3; -9).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = 1 - (m - 3) = 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 4.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = m - 3 \end{cases}.$ $x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2 = 4 - (m - 3) = 7 - m = 7 \Leftrightarrow m = 0$ (thỏa mãn $m < 4$). (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 30$ (x là chiều dài, y là chiều rộng).

$$(x + 3)(y - 2) = xy - 6 \Leftrightarrow -2x + 3y - 6 = -6 \Leftrightarrow 2x - 3y = 0.$$

Hệ: $\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 18 \\ y = 12 \end{cases}.$ Diện tích ban đầu: $18 \times 12 = 216 \text{ m}^2.$ (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $AC = CM, BD = DM \Rightarrow CD = AC + BD. OC, OD$ là phân giác hai góc kề bù $\Rightarrow \widehat{COD} = 90^\circ.$ (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) Trong ΔCOD vuông tại O có $OM \perp CD \Rightarrow CM \cdot MD = OM^2 = R^2 \Rightarrow AC \cdot BD = R^2.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $\widehat{AMB} = 90^\circ \Rightarrow AM \perp BN.$ Trong ΔABN vuông tại A có $AM \perp BN \Rightarrow \widehat{CAM} = \widehat{CMA} \Rightarrow CA = CM = CN \Rightarrow C$ là trung điểm $AN.$ (1,25 đ)